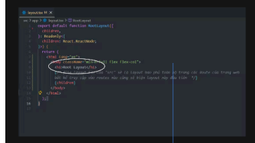
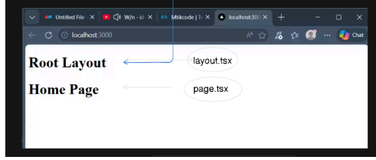
HỆ THỐNG LAYOUT và NESTED LAYOUT(layout.tsx)

thông thường bên trong thư mục App có sẵn một trang "layout.tsx".
Đây là layout trên cùng của toàn bộ ứng dụng.

ví dụ:



chạy code:



Lưu ý:
cho dù ta có đổi Rout (chuyển từ todo sang user)
thì nó vẫn sẽ hiện root layout bên trên.
Lí do là bởi layout luôn render nội dung trước rồi
mới render children.
mà children lại chính là rout con bên trong ứng
dụng(có thể nói tất cả rout bên trong App đều
được bao bọc bởi rout layout)

trong số đó rout layout là một layout đặc biệt, nó nằm trên
cùng của toàn bộ ứng dụng, nên nó bắt buộc phải chứa các thẻ
như <HTML>, <head>, <body>, <meta data> dùng chung
cho toàn bộ body App.
Ngoài ra có thể đặt layout bên trong rout todo bằng cách
tạo và đề cùng cấp với page.tsx và name là "layout.tsx"

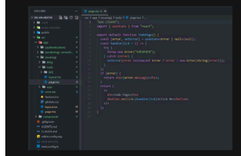
tên file bắt buộc phải là "layout.tsx". Do layout là một file đặc
biệt trong nextJS. Đây là cách nextJS nhận diện một trang layout

Lưu ý:
do đây là layout cho nên trong phần return phải render
{children} nếu không thì toàn bộ bên trong todo sẽ không
hiển thị gì hết
Thêm vào đó TypeScript sẽ yêu cầu khai báo kiểu cho
children

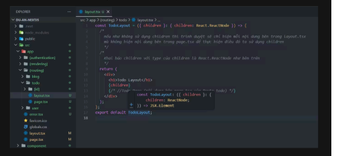
```
{children,}: Readonly<{children: React.ReactNode;}>
```

đối với children kiểu dữ liệu của nó là React.ReactNode

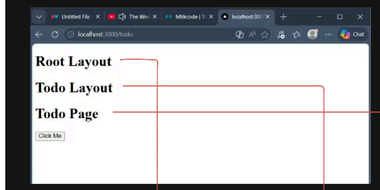
page.tsx(todo)



layout.tsx(todo)



URL: localhost:3000/todo



layout.tsx(rout layout của app)

layout.tsx(rout layout của todo)

page.tsx(phần hiện thị nội dung của todo)

qua ví dụ bên trên ta có thể thấy 2 layout có thể lồng vào nhau được

layout trong nextJS còn có 1 ưu điểm, khi chuyển trang phần layout giữ nguyên,
chỉ có phần nội dung bên trong thay đổi
nghĩa là layout chỉ "mount" 1 lần và không bị "remout" khi chuyển trang

lưu ý quan trọng: Cũng vì layout không bị remout, nên nếu developer đặt
state hay logic trong layout nó sẽ giữ nguyên khi chuyển trang, không reset
lại mỗi lần điều hướng giữa các trang nên những logic như:

- authentication
- đóng mở sidebar
- theme
- các state dùng chung

những thứ này đặt trong layout vô cùng hợp lý, còn những thứ cần
reset thì nên để trong "page.tsx"